

Solución del taller de lógica difusa

Ordenada como se debe desarrollar y escrita para copiar a mano

Ruta de trabajo: 1) leer A y B; 2) escribir sus funciones; 3) hallar el cruce; 4) resolver las tres uniones; 5) resolver las tres intersecciones; 6) resolver las negaciones; 7) comprobar con números.

Datos visibles usados: A = triangular (0,1,2), B = trapezoidal (1,3,4,5) y universo U = [0,5].

Supuesto que NO aparece claramente: el valor de w para Yager. La respuesta correcta se deja con w. Solo se dibuja w=2 como ejemplo y debe confirmarse con el profesor.

Idea sencilla: $\mu_A(x)$ y $\mu_B(x)$ son solamente las alturas de las dos figuras en el punto x. Para cada operación se calculan esas dos alturas y se aplica la regla indicada.

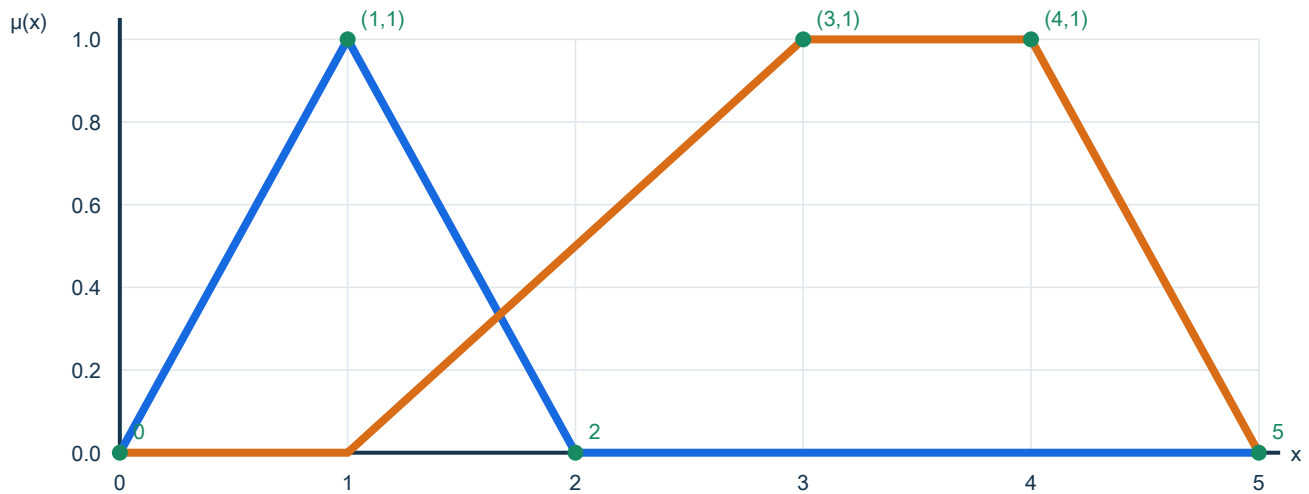
Signos que vas a encontrar

Símbolo	Lectura sencilla
$\mu_A(x)$	altura de A en x
$\mu_B(x)$	altura de B en x
S	unión: A o B
T	intersección: A y B
N	negación: no A
max	escoger el mayor
min	escoger el menor
$\leq$	menor o igual
$\geq$	mayor o igual

Paso 1. Construir A y B

Usa una cuadrícula. Marca los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 sobre el eje x; marca de 0 a 1 sobre el eje vertical. Une los puntos indicados con regla.

Gráfica base que debe parecerse a la fotografía



Para dibujar: A: $(0,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,0)$. B: $(1,0) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,0)$.

Muy importante: la fotografía solo dibuja A, B y la zona donde se superponen. No dibuja las seis operaciones terminadas. Por eso las gráficas de SZ, Sprob, SL, TZ, TA y TL no tienen que verse iguales al boceto de la foto; cada una es un resultado diferente calculado a partir de estas dos figuras.

Función triangular A

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \\ 2 - x & 1 < x < 2 \\ 0 & x \geq 2 \end{cases}$$

Función trapezoidal B

$$\mu_B(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \frac{x-1}{2} & 1 < x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \leq 4 \\ 5-x & 4 < x < 5 \\ 0 & x \geq 5 \end{cases}$$

Paso 2. Entender dónde se cruzan A y B

¿Qué significa que se cruzan? Significa que, en una misma posición x , las dos líneas tienen exactamente la misma altura. En símbolos: $\mu_A(x) = \mu_B(x)$.

¿Dónde debo buscar? A existe entre $x=0$ y $x=2$. B empieza en $x=1$. Por eso ambas líneas solo están juntas entre $x=1$ y $x=2$. Fuera de ese intervalo no pueden cruzarse con altura positiva.

Antes del cruce: ejemplo en $x=1.5$

Pregunta	Cálculo	Respuesta
Altura de A	$\mu_A(1.5) = 2 - 1.5$	0.50
Altura de B	$\mu_B(1.5) = (1.5 - 1)/2$	0.25
¿Cuál está arriba?	$0.50 > 0.25$	A está arriba

Al avanzar hacia $x=2$, A continúa bajando y B continúa subiendo. En algún momento quedan a la misma altura: ese es el cruce.

Paso 2.1. Calcular el cruce sin saltarse pasos

En el intervalo $1 < x < 2$: la altura de A es $2 - x$ y la altura de B es $(x - 1)/2$. Para que sean iguales, se igualan estas dos expresiones.

$$\text{altura de A} = \text{altura de B}$$

$$2 - x = (x - 1) / 2$$

Paso A: multiplicamos ambos lados por 2 para quitar el denominador.

$$2(2 - x) = x - 1 \Rightarrow 4 - 2x = x - 1$$

Paso B: llevamos los números a la izquierda y las x a la derecha.

$$4 + 1 = x + 2x \Rightarrow 5 = 3x$$

Paso C: dividimos ambos lados entre 3.

$$x = 5/3 \approx 1.67$$

Paso D: hallamos la altura sustituyendo $x=5/3$ en cualquiera de las dos funciones.

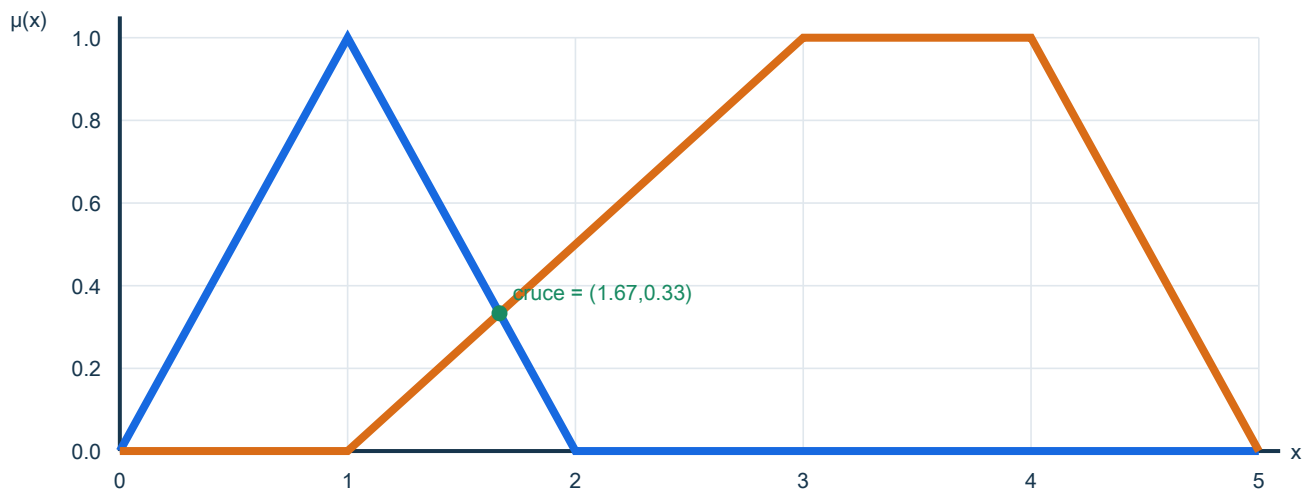
$$\mu_A(5/3) = 2 - 5/3 = 1/3 \approx 0.33$$

$$\mu_B(5/3) = (5/3 - 1)/2 = 1/3 \approx 0.33$$

Resultado: las líneas se cruzan en el punto $(5/3, 1/3)$, aproximadamente $(1.67, 0.33)$. El primer número es la posición horizontal; el segundo es la altura.

Paso 2.2. Ver el cruce en la gráfica

El punto verde es donde las dos alturas son iguales



Para dibujar: desde $x=1.67$ sube hasta $y=0.33$; allí se encuentran las dos líneas.

Posición	$\mu A(x)$	$\mu B(x)$	Qué ocurre
$x = 1.50$	0.50	0.25	A está arriba
$x = 1.67$ aprox.	0.33	0.33	se cruzan
$x = 1.80$	0.20	0.40	B está arriba

¿Para qué sirve el cruce? En la unión de Zadeh escogemos la línea más alta y en la intersección de Zadeh escogemos la más baja. Por eso necesitamos saber exactamente dónde A deja de estar arriba y B pasa a estar arriba.

Cómo resolver cualquier operación

Paso	Qué debes hacer
1	Elige una posición x .
2	Busca la altura de A: $a = \mu_A(x)$.
3	Busca la altura de B: $b = \mu_B(x)$.
4	Sustituye a y b en la fórmula del operador.
5	El número obtenido es la altura de la nueva gráfica en esa x .
6	Repite para las posiciones necesarias y une los puntos.

No confundas: “unión” no siempre significa dibujar simplemente el contorno exterior, e “intersección” no siempre significa sombrear la zona común. Eso solo describe Zadeh (máximo y mínimo). Los demás operadores usan fórmulas distintas y producen curvas diferentes.

Paso 3.1. Unión de Zadeh SZ

Regla general: primero calculo las dos alturas. Después aplico esta fórmula:

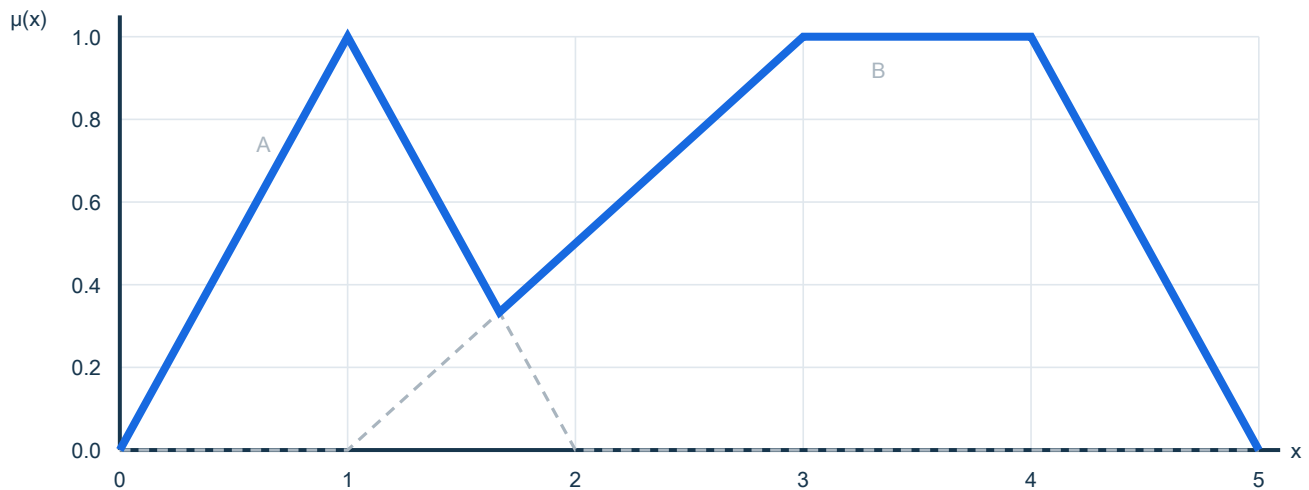
$$SZ(a,b) = \max(a,b)$$

Ejemplo completo: de dónde salen 0.50 y 0.25

Paso	Explicación completa en $x = 1.5$
1	Ubicamos 1.5: está entre 1 y 2. En A corresponde al tramo que baja; en B corresponde al tramo que sube.
2	Para A, cuando $1 < x < 2$ se usa $\mu_A(x)=2-x$. Entonces $\mu_A(1.5)=2-1.5=0.50$.
3	Para B, cuando $1 < x < 3$ se usa $\mu_B(x)=(x-1)/2$. Entonces $\mu_B(1.5)=(1.5-1)/2=0.5/2=0.25$.
4	Para escribir menos, llamamos $a=\mu_A(1.5)=0.50$ y $b=\mu_B(1.5)=0.25$. Las letras a y b no son datos nuevos: son abreviaciones de esas dos alturas.
5	Ahora aplicamos Zadeh: $SZ=\max(a,b)=\max(0.50,0.25)=0.50$. Se escoge 0.50 porque es la altura mayor.

Cómo dibujo el resultado: sigue la línea más alta entre A y B.

Paso 3.1. Unión de Zadeh SZ



Para dibujar: sigue la línea más alta entre A y B.

Resultado final por tramos:

$$SZ(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \\ 2 - x & 1 < x \leq 5/3 \\ \frac{x-1}{2} & 5/3 < x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \leq 4 \\ 5 - x & 4 < x < 5 \\ 0 & x \geq 5 \end{cases}$$

Paso 3.2. Unión probabilística Sprob

Regla general: primero calculo las dos alturas. Después aplico esta fórmula:

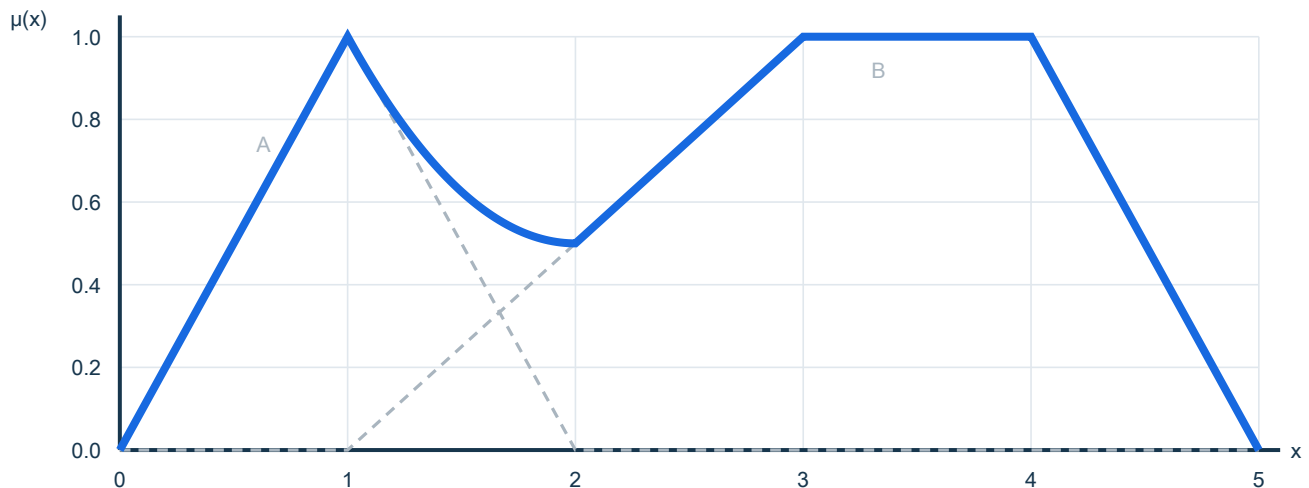
$$\text{Sprob}(a,b) = a + b - ab$$

Ejemplo completo: de dónde salen 0.50 y 0.25

Paso	Explicación completa en $x = 1.5$
1	Ubicamos 1.5: está entre 1 y 2. En A corresponde al tramo que baja; en B corresponde al tramo que sube.
2	Para A, cuando $1 < x < 2$ se usa $\mu_A(x)=2-x$. Entonces $\mu_A(1.5)=2-1.5=0.50$.
3	Para B, cuando $1 < x < 3$ se usa $\mu_B(x)=(x-1)/2$. Entonces $\mu_B(1.5)=(1.5-1)/2=0.5/2=0.25$.
4	Para escribir menos, llamamos $a=\mu_A(1.5)=0.50$ y $b=\mu_B(1.5)=0.25$. Las letras a y b no son datos nuevos: son abreviaciones de esas dos alturas.
5	Ahora aplicamos la suma probabilística: $\text{Sprob}=a+b-ab=0.50+0.25-(0.50)(0.25)=0.75-0.125=0.625$.

Cómo dibujo el resultado: fuera de $1 < x < 2$ coincide con la curva no nula; en el cruce queda por encima de ambas.

Paso 3.2. Unión probabilística Sprob



Para dibujar: fuera de $1 < x < 2$ coincide con la curva no nula; en el cruce queda por encima de ambas.

Resultado final por tramos:

$$\text{Sprob}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \\ \frac{x^2 - 4x + 5}{2} & 1 < x < 2 \\ \frac{x - 1}{2} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \leq 4 \\ 5 - x & 4 < x < 5 \\ 0 & x \geq 5 \end{cases}$$

Paso 3.3. Unión de Łukasiewicz SL

Regla general: primero calculo las dos alturas. Después aplico esta fórmula:

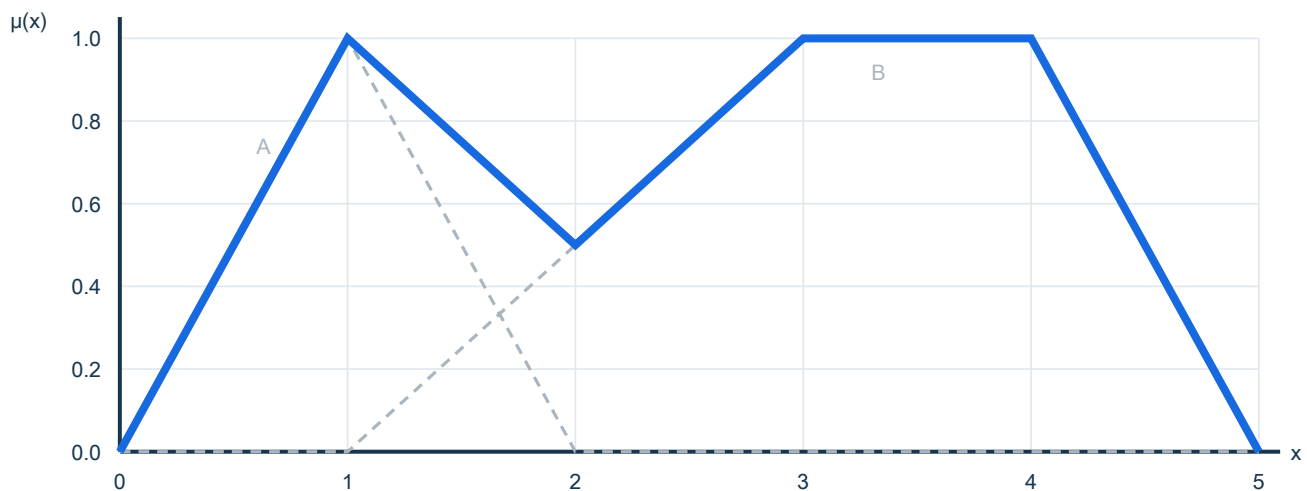
$$SL(a,b) = \min(1, a + b)$$

Ejemplo completo: de dónde salen 0.50 y 0.25

Paso	Explicación completa en $x = 1.5$
1	Ubicamos 1.5: está entre 1 y 2. En A corresponde al tramo que baja; en B corresponde al tramo que sube.
2	Para A, cuando $1 < x < 2$ se usa $\mu_A(x)=2-x$. Entonces $\mu_A(1.5)=2-1.5=0.50$.
3	Para B, cuando $1 < x < 3$ se usa $\mu_B(x)=(x-1)/2$. Entonces $\mu_B(1.5)=(1.5-1)/2=0.5/2=0.25$.
4	Para escribir menos, llamamos $a=\mu_A(1.5)=0.50$ y $b=\mu_B(1.5)=0.25$. Las letras a y b no son datos nuevos: son abreviaciones de esas dos alturas.
5	Ahora aplicamos Łukasiewicz: $SL=\min(1,a+b)=\min(1,0.50+0.25)=\min(1,0.75)=0.75$.

Cómo dibujo el resultado: en $1 < x < 2$ une $(1,1)$ con $(2,0.5)$ mediante una recta.

Paso 3.3. Unión de Łukasiewicz SL



Para dibujar: en $1 < x < 2$ une $(1,1)$ con $(2,0.5)$ mediante una recta.

Resultado final por tramos:

$$SL(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \\ \frac{3-x}{2} & 1 < x < 2 \\ \frac{x-1}{2} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \leq 4 \\ 5-x & 4 < x < 5 \\ 0 & x \geq 5 \end{cases}$$

Paso 4.1. Intersección de Zadeh TZ

Regla general: primero calculo las dos alturas. Después aplico esta fórmula:

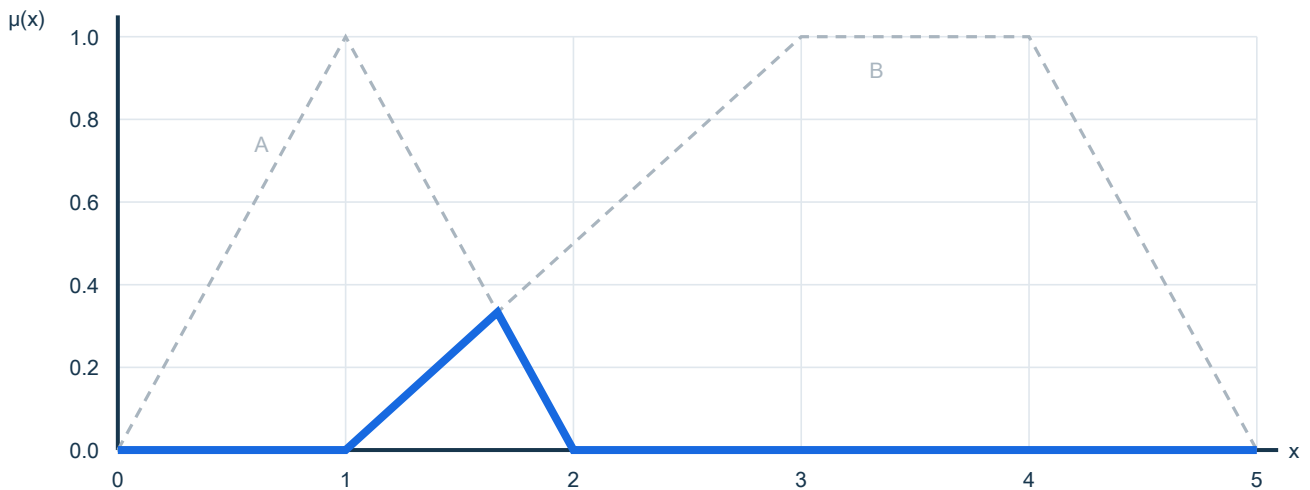
$$TZ(a,b) = \min(a,b)$$

Ejemplo completo: de dónde salen 0.50 y 0.25

Paso	Explicación completa en $x = 1.5$
1	Ubicamos 1.5: está entre 1 y 2. En A corresponde al tramo que baja; en B corresponde al tramo que sube.
2	Para A, cuando $1 < x < 2$ se usa $\mu_A(x)=2-x$. Entonces $\mu_A(1.5)=2-1.5=0.50$.
3	Para B, cuando $1 < x < 3$ se usa $\mu_B(x)=(x-1)/2$. Entonces $\mu_B(1.5)=(1.5-1)/2=0.5/2=0.25$.
4	Para escribir menos, llamamos $a=\mu_A(1.5)=0.50$ y $b=\mu_B(1.5)=0.25$. Las letras a y b no son datos nuevos: son abreviaciones de esas dos alturas.
5	Ahora aplicamos Zadeh: $TZ=\min(a,b)=\min(0.50,0.25)=0.25$. Se escoge 0.25 porque es la altura menor.

Cómo dibujo el resultado: en el solapamiento sigue la línea más baja; fuera de él va sobre el eje x.

Paso 4.1. Intersección de Zadeh TZ



Para dibujar: en el solapamiento sigue la línea más baja; fuera de él va sobre el eje x.

Resultado final por tramos:

$$TZ(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \frac{x-1}{2} & 1 < x \leq 5/3 \\ 2-x & 5/3 < x < 2 \\ 0 & x \geq 2 \end{cases}$$

Paso 4.2. Intersección algebraica TA

Regla general: primero calculo las dos alturas. Después aplico esta fórmula:

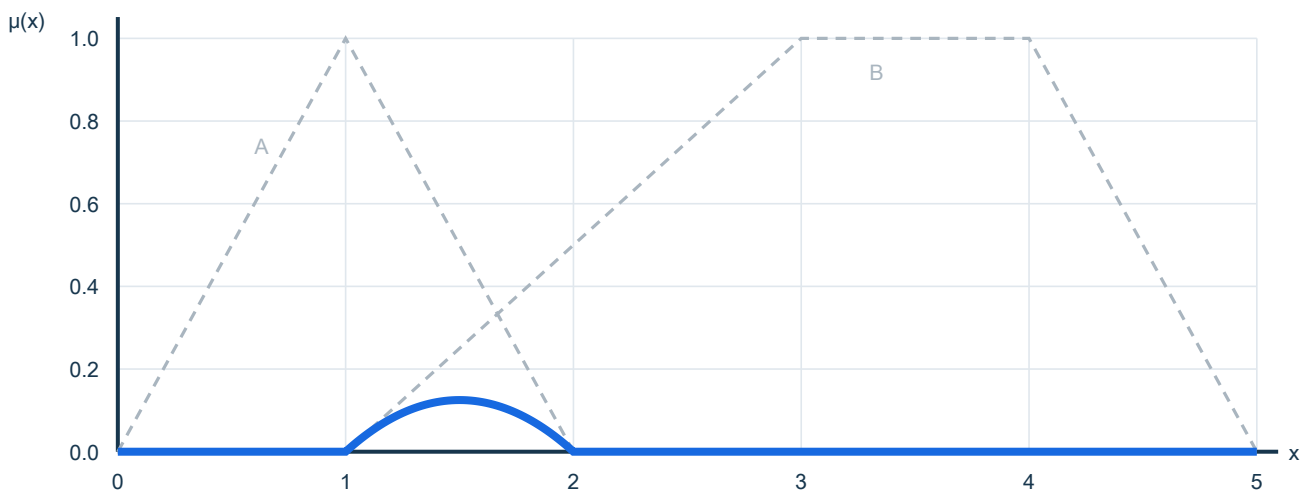
$$TA(a,b) = ab$$

Ejemplo completo: de dónde salen 0.50 y 0.25

Paso	Explicación completa en $x = 1.5$
1	Ubicamos 1.5: está entre 1 y 2. En A corresponde al tramo que baja; en B corresponde al tramo que sube.
2	Para A, cuando $1 < x < 2$ se usa $\mu_A(x)=2-x$. Entonces $\mu_A(1.5)=2-1.5=0.50$.
3	Para B, cuando $1 < x < 3$ se usa $\mu_B(x)=(x-1)/2$. Entonces $\mu_B(1.5)=(1.5-1)/2=0.5/2=0.25$.
4	Para escribir menos, llamamos $a=\mu_A(1.5)=0.50$ y $b=\mu_B(1.5)=0.25$. Las letras a y b no son datos nuevos: son abreviaciones de esas dos alturas.
5	Ahora aplicamos el producto: $TA=ab=(0.50)(0.25)=0.125$.

Cómo dibujo el resultado: dibujo una pequeña curva bajo TZ entre $x=1$ y $x=2$; fuera vale cero.

Paso 4.2. Intersección algebraica TA



Para dibujar: dibujo una pequeña curva bajo TZ entre $x=1$ y $x=2$; fuera vale cero.

Resultado final por tramos:

$$TA(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 3x - 2}{2} & 1 < x < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Paso 4.3. Intersección de Łukasiewicz TL

Regla general: primero calculo las dos alturas. Después aplico esta fórmula:

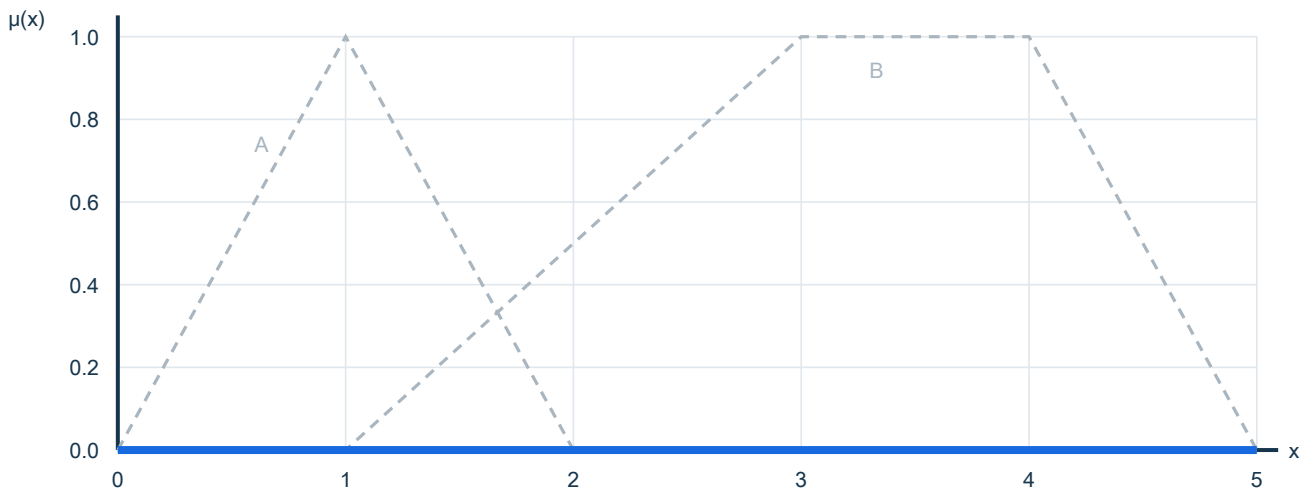
$$TL(a,b) = \max(0, a + b - 1)$$

Ejemplo completo: de dónde salen 0.50 y 0.25

Paso	Explicación completa en $x = 1.5$
1	Ubicamos 1.5: está entre 1 y 2. En A corresponde al tramo que baja; en B corresponde al tramo que sube.
2	Para A, cuando $1 < x < 2$ se usa $\mu_A(x)=2-x$. Entonces $\mu_A(1.5)=2-1.5=0.50$.
3	Para B, cuando $1 < x < 3$ se usa $\mu_B(x)=(x-1)/2$. Entonces $\mu_B(1.5)=(1.5-1)/2=0.5/2=0.25$.
4	Para escribir menos, llamamos $a=\mu_A(1.5)=0.50$ y $b=\mu_B(1.5)=0.25$. Las letras a y b no son datos nuevos: son abreviaciones de esas dos alturas.
5	Ahora aplicamos Łukasiewicz: $TL=\max(0,a+b-1)=\max(0,0.50+0.25-1)=\max(0,-0.25)=0$. No se permiten alturas negativas.

Cómo dibujo el resultado: traza solamente el eje horizontal $y=0$; $A(x)+B(x)$ nunca supera 1.

Paso 4.3. Intersección de Łukasiewicz TL



Para dibujar: traza solamente el eje horizontal $y=0$; $A(x)+B(x)$ nunca supera 1.

Resultado final por tramos:

$$TL(x) = \begin{cases} 0 \end{cases} \quad \text{para todo } x$$

Que toda la intersección sea cero es un resultado válido, no una gráfica faltante.

Paso 5. Entender las negaciones

Negar A significa preguntar “qué tanto NO pertenece a A”. Si A vale 1, su negación vale 0. Si A vale 0, su negación vale 1. Si A vale 0.5, la negación de Zadeh también vale 0.5.

x	$\mu A(x)$	$NZ(A)=1-\mu A(x)$	Lectura
0	0	1	no pertenece a A
0.5	0.5	0.5	pertenencia intermedia
1	1	0	pertenece totalmente a A
1.5	0.5	0.5	pertenencia intermedia
2	0	1	no pertenece a A

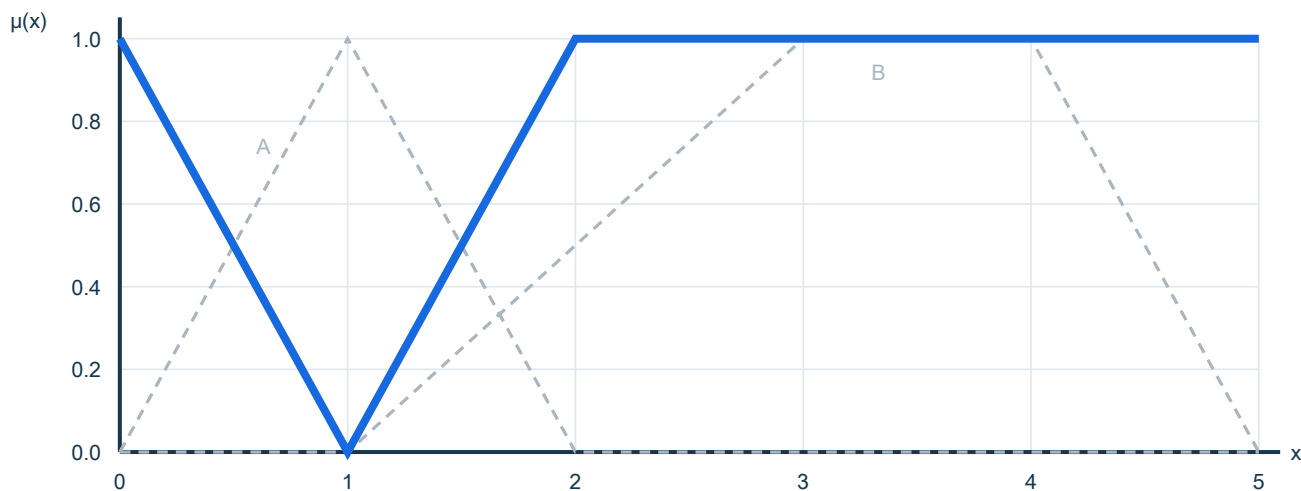
La fotografía parece pedir $N(\mu A(x))$; por eso se desarrolla A. B solo se incluye después como información adicional para confirmar con el profesor.

Negación de Zadeh

$$NZ(a) = 1 - a$$

$$NZ(A)(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 0 \\ 1 - x & 0 < x \leq 1 \\ x - 1 & 1 < x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Negación estándar de A



Para dibujar: empieza en 1, baja a 0 en $x=1$, sube a 1 en $x=2$ y permanece en 1.

Negación de Yager

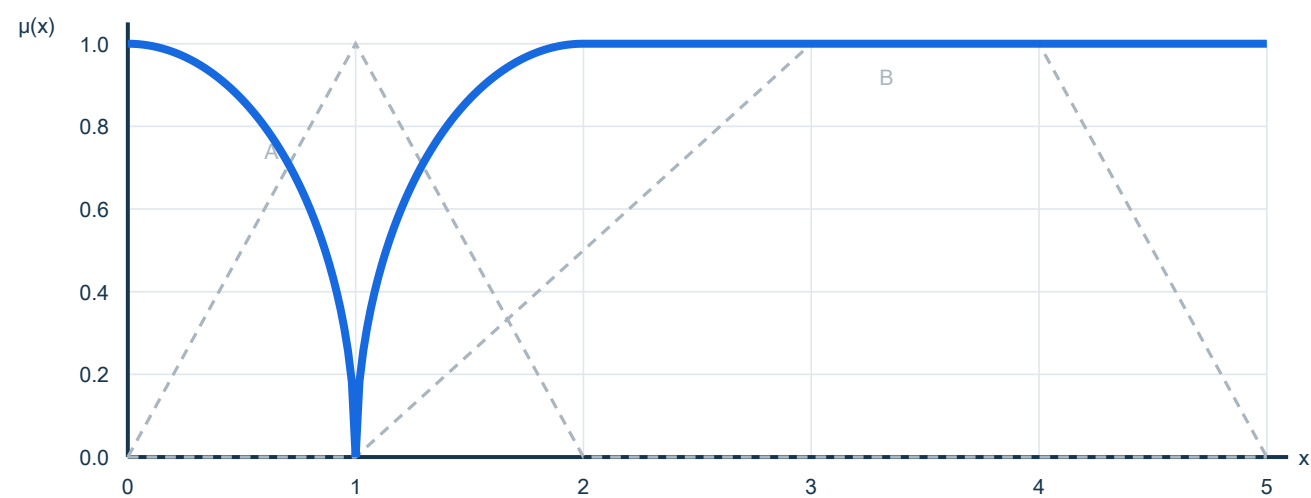
Hace la misma idea de “no A”, pero cambia la forma de la curva usando un número w . Como la foto no da ese número, no existe una sola gráfica de Yager determinada por el enunciado.

$$N_{Y,w}(a) = (1 - a^w)^{1/w} \quad \text{con } w > 0$$

$$N_{Y,w}(A)(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 0 \\ (1 - x^w)^{1/w} & 0 < x \leq 1 \\ (1 - (2-x)^w)^{1/w} & 1 < x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Para una gráfica concreta se usa $w=2$ como supuesto, porque el enunciado no muestra w .

Ejemplo de Yager con $w=2$



Para dibujar: es curva: pasa por $(0,1)$, $(1,0)$, $(2,1)$ y luego queda en 1.

Si el profesor también pide negar B

Esto no se distingue con seguridad en la fotografía. Se incluye para que la solución quede completa, pero debe confirmarse.

$$NZ(B)(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 1 \\ \frac{3-x}{2} & 1 < x < 3 \\ 0 & 3 \leq x \leq 4 \\ x-4 & 4 < x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

$$NY,w(B)(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 1 \\ (1 - ((x-1)/2)^w)^{1/w} & 1 < x < 3 \\ 0 & 3 \leq x \leq 4 \\ (1 - (5-x)^w)^{1/w} & 4 < x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

Yager continúa dependiendo de w; no se puede fijar sin un dato adicional.

Paso 6. Comprobación numérica en $x=1.5$

Paso	Sustitución	Resultado
μA	$2 - 1.5$	0.500
μB	$(1.5 - 1)/2$	0.250
SZ	$\max(0.5, 0.25)$	0.500
Sprob	$0.5 + 0.25 - (0.5)(0.25)$	0.625
SL	$\min(1, 0.75)$	0.750
TZ	$\min(0.5, 0.25)$	0.250
TA	$(0.5)(0.25)$	0.125
TL	$\max(0, -0.25)$	0.000
NZ(A)	$1 - 0.5$	0.500
NY,2(A)	$\sqrt{(1 - 0.5^2)}$	0.866

Conclusión: todos los valores propuestos para $x=1.5$ son correctos. No se encontró error en SZ, Sprob, SL, TZ, TA ni TL.

Paso 7. Tabla discreta de $x = 0$ a 5

Cada fila repite el mismo procedimiento: primero se calculan A y B; luego se aplican las seis reglas.

x	A	B	SZ	Sprob	SL	TZ	TA	TL	NZ(A)	NY2(A)
0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
0.5	0.500	0.000	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	0.866
1.0	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5	0.500	0.250	0.500	0.625	0.750	0.250	0.125	0.000	0.500	0.866
2.0	0.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
2.5	0.000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
3.0	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
3.5	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
4.0	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
4.5	0.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
5.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000

NY2(A) significa negación de Yager de A usando $w=2$ únicamente como ejemplo.

Anexo 1. Código completo en Python

Copia y ejecuta este bloque. Produce los valores discretos y una gráfica separada para cada resultado.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(0, 5.01, 0.5)
A = np.maximum(np.minimum(x, 2-x), 0)
B = np.maximum(np.minimum.reduce([(x-1)/2, np.ones_like(x), 5-x]), 0)

SZ = np.maximum(A, B)
Sprob = A + B - A*B
SL = np.minimum(1, A+B)
TZ = np.minimum(A, B)
TA = A*B
TL = np.maximum(0, A+B-1)
NZ_A = 1-A
w = 2 # SOLO EJEMPLO; confirmar con el profesor
NY_A = (1-A**w)**(1/w)

for nombre, y in [('A',A), ('B',B), ('SZ',SZ), ('Sprob',Sprob),
                  ('SL',SL), ('TZ',TZ), ('TA',TA), ('TL',TL),
                  ('NZ_A',NZ_A), ('NY_A',NY_A)]:
    plt.figure(); plt.plot(x, y, 'o-'); plt.grid(True)
    plt.title(nombre); plt.xlabel('x'); plt.ylabel('pertenencia')
    plt.ylim(-0.05,1.05)
plt.show()
```

Anexo 2. Código completo en MATLAB

Este bloque hace el mismo cálculo que Python. El punto antes de * y ^ indica operación elemento por elemento.

```
x = 0:0.5:5;
A = max(min(x, 2-x), 0);
B = max(min([ (x-1)/2; ones(size(x)); 5-x ], [], 1), 0);
SZ = max(A,B); Sprob = A+B-A.*B; SL = min(1,A+B);
TZ = min(A,B); TA = A.*B; TL = max(0,A+B-1);
NZ_A = 1-A;
w = 2; % SOLO EJEMPLO: confirmar con el profesor
NY_A = (1-A.^w).^(1/w);

nombres = {'A', 'B', 'SZ', 'Sprob', 'SL', 'TZ', 'TA', 'TL', 'NZ_A', 'NY_A'};
Y = {A, B, SZ, Sprob, SL, TZ, TA, TL, NZ_A, NY_A};
for k = 1:length(Y)
    figure; plot(x, Y{k}, 'o-', 'Linewidth', 1.5); grid on;
    title(nombres{k}); xlabel('x'); ylabel('pertenencia'); ylim([-0.05 1.05]);
end
```

Anexo 3. Fotografías y lectura del enunciado

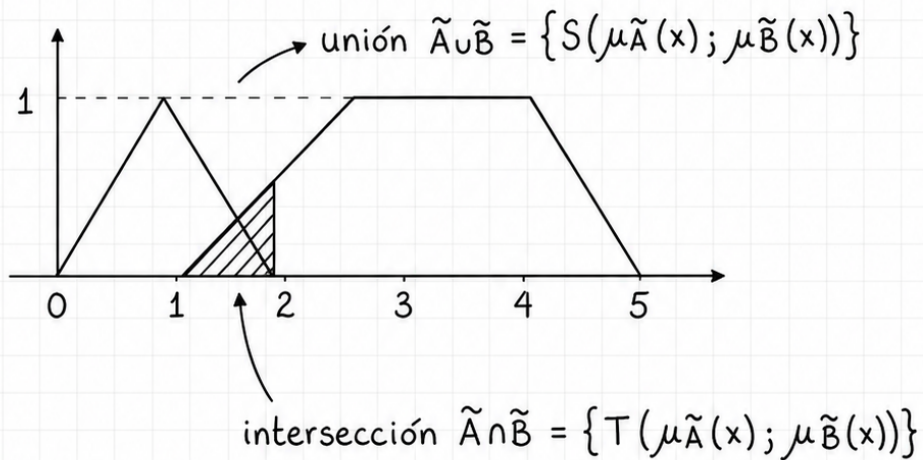
Estas páginas se dejan al final para que puedas comparar la solución con la hoja sin interrumpir el desarrollo matemático.

$$\tilde{A} = \{x, 0, 1, 2\}$$

$$\tilde{B} = \{x, 1, 3, 4, 5\}$$

Determine de forma aproximada:

$$\left. \begin{array}{l} S(\mu_{\tilde{A}}(x); \mu_{\tilde{B}}(x)) \\ T(\mu_{\tilde{A}}(x); \mu_{\tilde{B}}(x)) \\ N(\mu_{\tilde{A}}(x)) \end{array} \right\} \text{Use} \quad \begin{array}{l} S_{\text{prob}}, S_z, S_L \\ T_z, T_A, T_L \\ N_z, N_y \end{array}$$



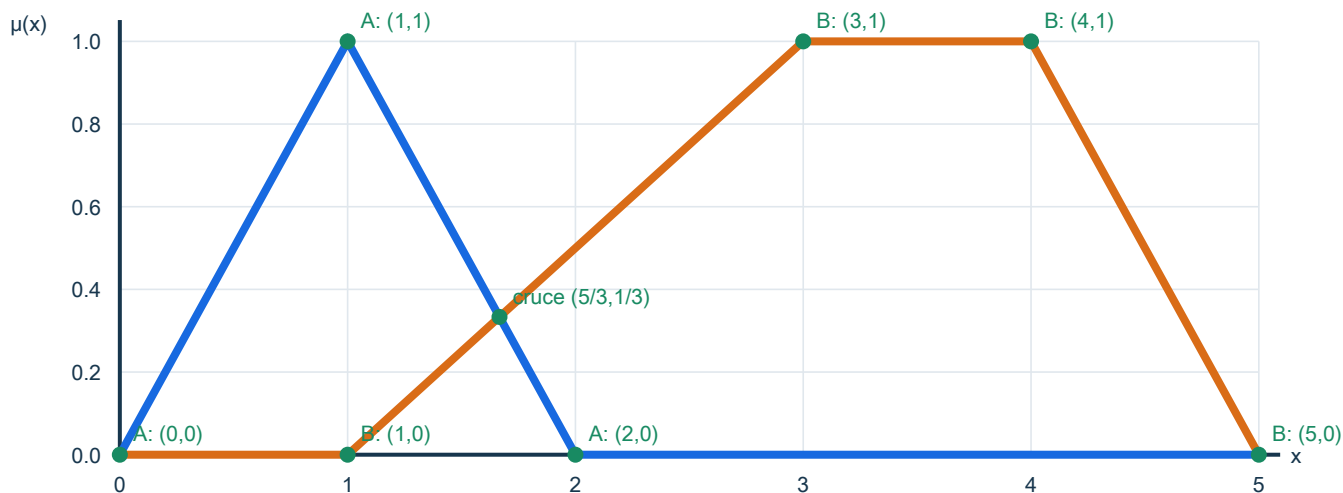
Entregar de forma analítica

De forma discreta (MATLAB, Python)

Gráfica corregida según los parámetros escritos

Corrección importante: en una versión anterior la línea naranja de B aparecía comenzando en $x=2$. Eso era incorrecto. Como $B=(1,3,4,5)$, B debe comenzar exactamente en $(1,0)$, subir hasta $(3,1)$, permanecer plana hasta $(4,1)$ y bajar hasta $(5,0)$.

Reproducción geométrica correcta de A y B

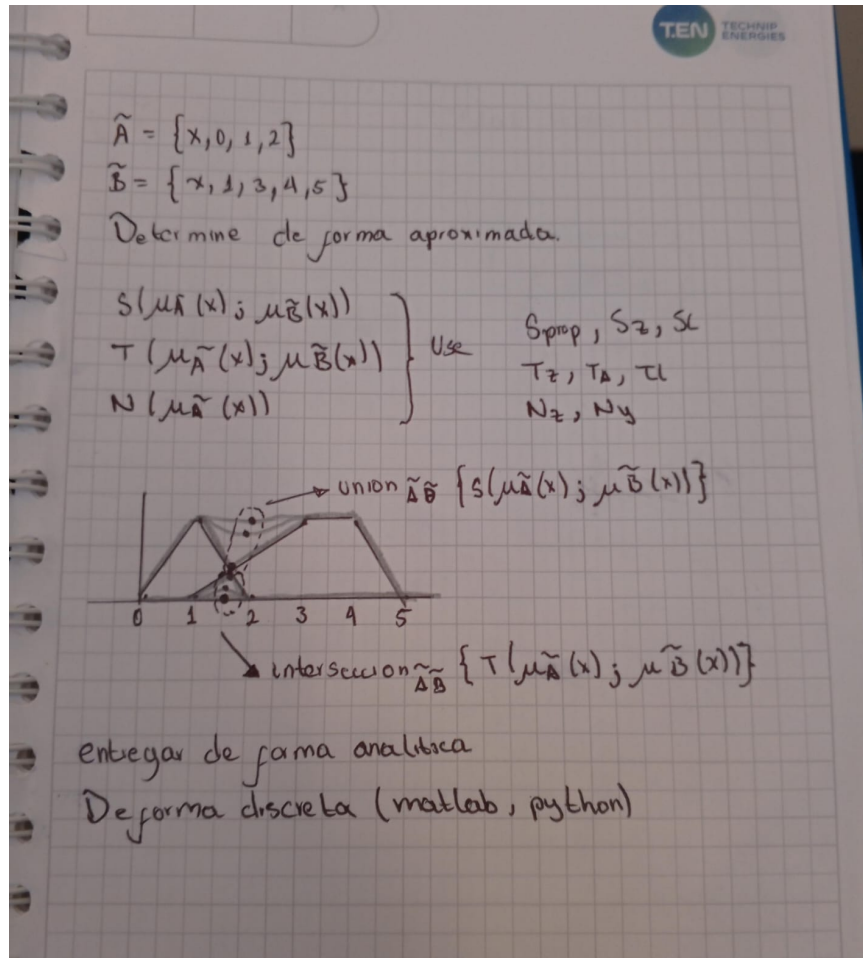


Para dibujar: A: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. B: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$. El cruce exacto está en $x=5/3 \approx 1.67$.

Por qué el dibujo de la fotografía puede verse diferente: está hecho a mano y es aproximado. Los puntos escritos $(0,1,2)$ y $(1,3,4,5)$ determinan las posiciones exactas. La zona rayada de la fotografía solo señala el solapamiento entre $x=1$ y $x=2$; no es una nueva función.

Figura	Puntos exactos que se deben unir
A triangular	$(0,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,0)$
B trapezoidal	$(1,0) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,0)$
Cruce $A=B$	$(5/3, 1/3) \approx (1.67, 0.33)$

Fotografía original



Datos por confirmar con el profesor: (1) el valor w de Yager; (2) si debe negarse solamente A o también B ; (3) la correspondencia exacta de las letras A, B, C, D y E de la segunda fotografía, porque no se distinguen con certeza.

Lista final para copiar en el cuaderno

1) Escribe los datos A y B . 2) Dibuja la gráfica base. 3) Copia μ_A y μ_B por tramos. 4) Copia el cruce $(5/3, 1/3)$. 5) Para cada unión e intersección copia: nombre, regla, gráfica y resultado por tramos. 6) Copia las negaciones. 7) Añade la comprobación en $x=1.5$. 8) Adjunta la tabla o el código si el profesor lo exige.

Antes de entregar: pregunta el valor de w de Yager y confirma si la negación es solo de A .